به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۵ خرداد ۱۴۰۱

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه - آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال۱:

یک گراف 2^n راسی داریم که راس‌های آن از ۰ تا $2^n - 1$ شماره گذاری شده‌اند. تابع درهم ساز زیر را برای هر راس مثل v تعریف می‌کنیم

$$Hash(v) = Xor(u); u \in (N(v))$$

یعنی تابع درهم ساز برای هر راس برابر xor بیتی همسایه های آن است. منظور از xor بیتی دو عدد این است که در مبنای دو، بیت به بیت آن دو عدد را xor کنیم. فرض کنید $n >= 2$ و گراف کاملا تصادفی است، یعنی میان هر دو راس به احتمال $1/2$ یالی وجود دارد. ثابت کنید احتمال اینکه برای دو راس دلخواه که بهم یال ندارند مانند u،v تابع در هم ساز آن ها یکسان باشد برابر 2^{-n} است. یعنی

$$P[Hash(v) = Hash(u)] = 2^{-n}$$

سوال ۲:

آرایه ای از اعداد داریم که در آن اعداد تکراری زیادی وجود دارد. الگوریتمی ارائه دهید که چنین آرایه ای را در اردر زمانی بهتر از $O(n\log(n))$ مرتب سازی نماید.

موفق باشید:)